

Lesson 1 輸入輸出 Input & Output

整理版講義 | Python 0 基礎課程

Status: Done | 課程進度: L1

學習指標

本課會學會 `print()` 與 `input()` 的基礎使用：讓電腦「說話」、讓使用者「輸入答案」，並理解 `sep`、`end`、`split()` 的作用。

給國中生的理解方式

把程式想像成一台自動販賣機：你投入硬幣與按鈕，機器照規則處理，最後吐出飲料。程式也是一樣：輸入資料 -> 執行規則 -> 輸出結果。

0. 本課重點地圖

- 程式是什麼：輸入、處理、輸出的流程。
- `print()`：讓電腦把文字、數字或計算結果印到畫面上。
- `sep`：控制多個輸出之間的分隔符號。
- `end`：控制一次 `print()` 結束後要接什麼，預設是換行。
- `input()`：讓使用者在終端機輸入資料。
- `split()`：把同一行輸入切成多份資料。

Section I. 什麼是程式？

寫程式就像設計一台會照規則工作的機器。這台機器通常會經過三個步驟：

1 輸入 Input	2 處理 Process	3 輸出 Output
使用者給資料，例如名字、年齡、成績。	程式按照你寫好的規則計算或判斷。	程式把結果顯示出來，例如問候語、答案、分數。

生活例子：點飲料時，你告訴店員「我要一杯珍珠奶茶、半糖、去冰」，這些就是輸入；店員依照規則製作飲料，就是處理；最後拿到飲料，就是輸出。

Section II. 輸出函式 `print()`

`print()` 的功能是讓電腦把內容顯示在終端機或執行畫面上。

```
print(輸出內容)
```

1. 輸出文字

如果要輸出一段文字，要用單引號或雙引號包起來，讓 Python 知道這是「文字」。

```
print('HelloWorld')  
print("早安")
```

生活例子：就像你在 LINE 打一句話，文字需要被當成訊息處理，而不是數學算式。

2. 輸出數字

數字不需要加引號，Python 會直接把它當成數字。

```
print(123)  
print(3.14)
```

3. 輸出算數結果

Python 可以直接幫我們做簡單的數學運算。

```
print(123 + 456)  
print(10 * 5)
```

輸出結果會是計算後的答案，而不是原本的算式文字。

4. 一次輸出多個內容

print() 裡可以放多個內容，中間用逗號隔開。Python 預設會在中間加一個空格。

```
print(123, '早安')
```

可能輸出：123 早安

5. 分隔符號 sep

sep 用來指定多個輸出內容中間要用什麼符號隔開。sep 是 separator 的縮寫，意思是「分隔符號」。

```
print(1, 2, 3, 4, 5, sep=',')  
print('台北', '台中', '高雄', sep=' -> ')
```

生活例子：如果你想把早餐清單印成「蛋餅/奶茶/水果」，就可以把 sep 設成斜線。

```
print('蛋餅', '奶茶', '水果', sep='/')
```

6. 結尾符號 end

每一次 print() 結束時，Python 預設會自動換行。end 可以改變結尾要接的內容。

```
print(123)
print(456)
```

上面的程式會分成兩行輸出，因為 print() 的預設結尾是換行符號 \n。

```
print(123, end=' ' )
print(456)
```

這樣 123 和 456 會比較像接在同一行。

Section III. 輸入函式 input()

input() 的功能是讓程式等待使用者輸入資料。括號內可以放提示文字，提醒使用者要輸入什麼。

```
input('提示文字')
```

1. 獲取輸入

如果直接把 input() 放進 print()，程式會先等你輸入，再把你輸入的內容印出來。

```
print(input())
```

更清楚的寫法是先把輸入存到變數中，再輸出。雖然變數會在 Lesson 2 詳細介紹，但你可以先把它想成「資料的小盒子」。

```
name = input('請輸入你的名字：')
print('你好', name)
```

生活例子：自助點餐機問你「請輸入取餐號碼」，你輸入後，機器才能顯示你的訂單。

2. input() 得到的內容都是文字

要特別注意：input() 讀進來的內容預設都是文字。就算你輸入 12，Python 也會先把它當成「文字 12」，不是數字 12。

常見錯誤提醒

如果要拿輸入的數字做加減乘除，之後會需要用 int() 或 float() 轉型。這部分可在變數與資料型態課程再深入。

3. 輸入分割 split()

如果同一行輸入有多個資料，可以用 split() 把它切開。預設會用空格切割。

```
data = input().split()
print(data)
```

例如使用者輸入：小明 13 台北，split() 會把它拆成三份資料。拆開後的結果會是一個串列 List，之後會在 Lesson 3 或 Lesson 9 更詳細說明。

```
name, age, city = input('請輸入名字 年齡 城市:').split()
print(name, age, city)
```

Section IV. 完整小範例

範例：讓使用者輸入名字，程式輸出問候語。

```
name = input('請輸入你的名字：')
print('Hello', name)
```

範例：讓使用者輸入三樣想吃的食物，並用逗號輸出。

```
food1 = input('第一樣食物：')
food2 = input('第二樣食物：')
food3 = input('第三樣食物：')
print(food1, food2, food3, sep=', ')
```

範例：把同一行輸入的兩個字拆開。

```
first, second = input('請輸入兩個詞，中間用空格隔開:').split()
print('第一個詞：', first)
print('第二個詞：', second)
```

Section V. 重點複習

語法	用途
print(內容)	輸出內容到畫面。
print(a, b, c)	一次輸出多個內容，預設中間有空格。
sep='符號'	改變多個輸出中間的分隔符號。

`end='符號'`

改變 `print()` 結束後接的內容，預設是換行。

`input('提示文字')`

讓使用者輸入資料，結果預設是文字。

`input().split()`

把同一行輸入依空格切開。

Section VI. 課堂練習

- Q1. 詢問使用者的名字，並輸出使用者的名字。

Answer hidden - try it first.

- Q2. 輸出 1 到 5，中間用逗號隔開。

- Q3. 讓使用者輸入名字，輸出「hello 名字」。

- Q4. 讓使用者輸入兩個單字，並分別輸出第一個與第二個。

Answer hidden - try it first.

Section VII. 課後延伸

延伸教材：Lesson 1 延伸-連續輸入。

建議學生練習：ZeroJudge a001。可以先理解題目要求，再用 `print()` 和 `input()` 完成最短版本。

老師備註

本講義整理自原教材文字，將排版與說明重新整理，並加入較生活化的例子，適合作為第一堂 Python 輸入輸出課程的講義。